

ФИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ · 06.09.2026

Как поймать выгодный момент для перевода за рубеж

Температура в любой момент · ожидаемая выгода · редкий push
AMD · KGS · KZT · TJS · UZS

github.com/tarma3v/international_transfers_signals

1 Ценность: клиент перестаёт выбирать момент вслепую

Один экран отвечает всегда; уведомление приходит только в сильный момент

0–100

непрерывная температура по
выбранному h

2,43–2,53

adjusted lift редкого AP37 push

≤ 2 / нед.

лимит уведомлений на валюту

Три независимых ответа вместо одного магического прогноза

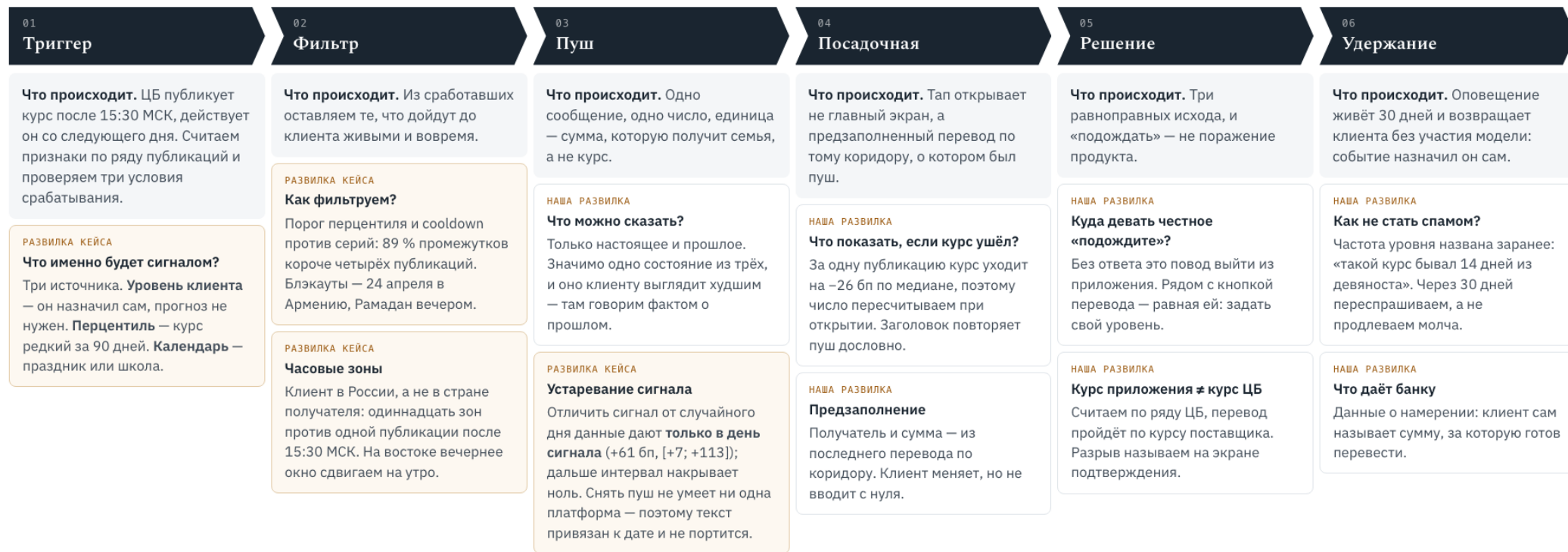
- 1 · Температура: насколько похожие ситуации были удачными.
- 2 · Ожидаемые б.п.: насколько велико возможное преимущество текущего курса ЦБ.
- 3 · Push: достаточно ли момент сильный и редкий, чтобы отвлечь клиента.

Сумма к получению должна рассчитываться по исполнимой котировке банка, а не по модельному курсу ЦБ.

Клиентский путь целиком

Клиентский путь: клиент перестаёт выбирать момент вслепую

Ценность не в предсказании курса, а в том, что решение перестаёт быть слепым. Продукт показывает **сколько получит семья** и как это соотносится с последними тремя месяцами, а если момент обычный — **молчит и даёт клиенту назначить свой**. Оранжевым помечены развилки, названные в постановке кейса.



ВЕТКА ТИШИНЫ

Две трети дней курс обычный

Продукт молчит

В 66 % дней достижимая выгода — 7 бп с интервалом через ноль. Слать нечего, и мы не шлём.

Но клиент заходит сам

Тогда виджет на экране суммы отвечает честно: «середина диапазона за три месяца». Тот же перцентиль, что и в сигнальный день.

И уходит с оповещением

Молчание продукта превращается в оповещение об уровне — единственный компонент, который работает в тихий месяц.

3 Один продукт — три модельных выхода

Каждый выход имеет свою честную метрику

Выход	Что отвечает	Как проверяем
Температура 0–100	P(действующий ЦБ не хуже min следующих h публикаций)	Brier ↓ · AUC ↑ · калибровка
Ожидаемая выгода	future-only разница относительно действующего ЦБ	MAE базисных пунктов ↓
Редкий push	выбор сильных моментов при max2/неделю	adjusted lift ↑ · rate · б.п.
Техническая метрика T3	симметричное окно ±h	считаем отдельно, не смешиваем с продуктом

Температура 73 означает: примерно 73 из 100 похожих прошлых ситуаций были удачными. Это не 73% прибыли и не гарантия цены сделки.

4 Как прогноз работает в течение дня

Роутер использует только источник, уже завершившийся к as_of

Москва	Что известно	Что делает система
до 09:00	история ЦБ и календарь	history-only · limited confidence
09:00–10:30	CNYRUBF · первая CNY spot-свеча	сильный ранний market update
10:30–15:30	накопленные завершённые spot-prefix	температура уточняется по сессии
15:30–receipt	доступные 16:30/17:30 свечи	bridge без курса ЦБ на завтра
после receipt	завтрашний ЦБ уже получен	AP50 probability · AP51 benefit
19:00–20:00	новая spot-свеча	T7B обновляет температуру
20:00–23:00	CNYRUBF + USDRUBF	T16 уточняет benefit h3/h5
ночь / выходной	нового источника нет	hold · age · stale

5 Пилот: что измеряем, чего не знаем, чего просим

Ветка А · оповещение об уровне

- Прогноза не требует, комплаенс проходит без оговорок
- Метрика: доля клиентов, заведших уровень, и возвраты по нему
- Набирается быстро: событие создаёт клиент, а не рынок

Ветка Б · сигнал правила

- Идёт против холдаута, отдельной рукой, а не основным продуктом
- Метрика: инкрементальная конверсия и выгода в рублях на перевод
- Набирается медленно: выгода — свойство СИГНАЛА, а не клиента. Десять тысяч человек в одном коридоре дают одно наблюдение курса, а не десять тысяч

Что мы говорим честно

- Масштаб эффекта — десятки базисных пунктов: 72–189 Р на переводе 30 000 Р. Порог запуска +30 б. п.
- Рекомендация отличима от случайного дня только в день сигнала: +61 б. п., ДИ [+7; +113]. Дальше интервал накрывает ноль — это «различить не можем», а не «не работает»
- 2021 год отрицателен на всех задержках, коридор KGS слабее остальных: срок жизни должен быть покоридорным
- Пять коридоров — не пять подтверждений: корреляция внутри даты 0,86. 2022 год даёт 13 % наблюдений и 58 % дисперсии
- Курс приложения ≠ курс ЦБ. Доля клиентов, способных отложить перевод, неизвестна до пилота

Чего просим у заказчика

Первое: доступ к курсу исполнения приложения — весь сигнал считается по ряду ЦБ, и разрыв между ними не измерен. Второе: сегмент клиентов, способных отложить перевод, — если гибких десять процентов, пилот на всей базе покажет ноль из-за разбавления при полностью работающем продукте. Третье: ответ, фиксируется ли сумма к отправке или к получению, — от этого меняется знак влияния на выручку банка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Материал для вопросов

Дальше — то, что не влезло в пять слайдов: доказательство честности признаков, полные результаты моделей, макеты интерфейса и разбор текстов. Основная часть закончена.

5 Подглядывания в будущее нет — это проверяется

Прогноз воспроизводится только из информационного мира момента as_of

Защита	Что запрещает	Проверка
mature-only train	обучаться на ещё не созревшем будущем	дата метки должна быть известна
embargo 2 дня	подтягивать соседнее будущее через границу	жёсткий временной зазор
source_at ≤ as_of	читать незавершённую или будущую свечу	provenance в каждом ответе
future-prefix corruption	скрыто зависеть от будущих строк	прошлые ответы обязаны совпасть
frozen screen rules	переобучать выбор на test	screen-2024 отдельно от opened-2025-2026

Более свежий источник не подключается автоматически: новая голова обязана заранее пройти ворота качества. Иначе роутер оставляет сильный контроль.

6 Температура: рынок сильнее всего помогает к 15:30

Открытая диагностика 2025–2026; AUC выше, Brier ниже — лучше

Фаза	AUC	Brier	Комментарий
premarket h1/h3/h5	0,594 / 0,604 / 0,596	—	осторожный history-only fallback
09:00 perpetual h1	0,753	0,2024	контроль: 0,587 / 0,2450
09:00 perpetual h3	0,734	0,1898	контроль: 0,586 / 0,2173
10:30 · mean	0,757	0,1562	рынок уже хорошо различает дни
15:30 · mean	0,785	0,1477	лучший pre-publication срез
19:00 T7B · mean	0,716	0,1492	небольшой плюс вечернего spot
after-publication h3/h5/h10/h20	—	0,165 / 0,163 / 0,164 / 0,133	новый ЦБ уже известен

После 20:00 новые probability-кандидаты не прошли screen-ворота, поэтому температура честно остаётся на T7B.

7

Ожидаемая выгода и push решают разные задачи

Вечер уточняет размер эффекта; AP37 выбирает редкие моменты

Контур	Результат	Контроль	Вывод
15:30 benefit h1/h3/h5/h10	54,50 / 81,13 / 98,13 / 126,06 MAE	61,71 / 87,70 / 102,65 / 131,77	выигрыш 5–15 б.п.
23:00 T15 benefit h3/h5	53,14 / 80,85 MAE	58,08 / 87,88	dual Ridge принят
AP37 push h3/h5/h10/h20	lift 2,429 / 2,509 / 2,479 / 2,525	случайная частота	max2/неделю
AP37 h5	695 решений · 133,73 future-only б.п.	—	≈ 1 сигнал/неделю

2,525

лучший adjusted lift: h20

80,85

MAE T15 в 23:00 · h5

60 370

итоговых any-time снимков

8 T15 → T16: вечером обновляем только доказанную часть

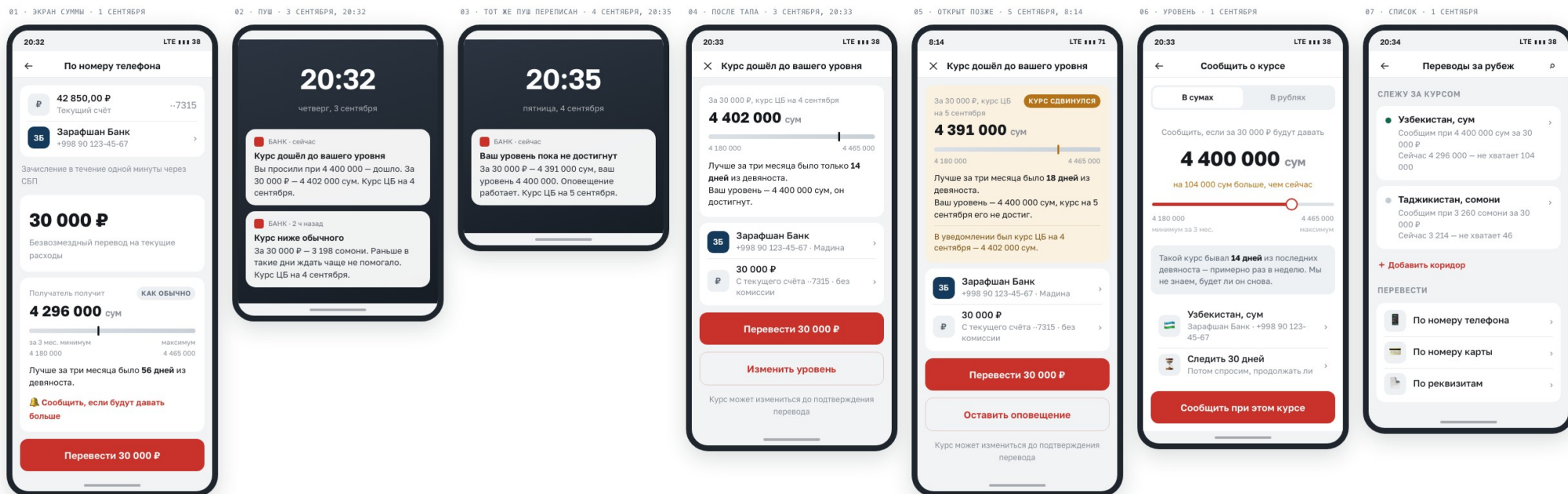
Probability и magnitude могут иметь разные источники и время

Проверка	Результат	Решение
CNYRUBF + USDRUBF	100% coverage в 2024, 2025, 2026	можно честно проверять 20/21/22/23
Probability после 20:00	logit, dual logit и HGB не прошли оба CI	оставить T7B
Benefit после 20:00	dual Ridge улучшил 7 комбинаций h3/h5	обновлять expected bps
h1 и длинные горизонты	h1 уже известен; h10/h20 без выигрыша	точный h1, контроль h10/h20
Push	все AP37 решения совпали	уведомления не менять

Пример 21:15: температура может быть от spot 20:00, а expected bps — от perpetual 20:59:59. Интерфейс показывает оба timestamp, возраст и freshness.

Интерфейс: семь экранов существующего флоу

Новых шагов не добавляется ни одного. Виджет встаёт на экран суммы, где решение и принимается, и показывает сумму в валюте получателя, а не курс. Экран 03 — тот же пуш, переписанный следующей публикацией; экран 05 — что видит клиент, открывший пуш через день.



9 Push: коротко, честно и только в сильный момент

Текст объясняет факт; AP37 отдельно решает, стоит ли отвлекать клиента

Ситуация	Пример текста	Почему честно
Сильный момент h5	Сейчас курс выглядит сильнее обычного. Если перевод планировался — проверьте сумму.	нет обещания будущей цены
Клиент открыл позже	Оценка обновлена в 20:00. Сейчас температура 73 из 100, источник свежий.	видны время и freshness
Данные устарели	Рынок закрыт. Показываем последнюю оценку, ей 9 часов.	hold не маскируется под live
Фиксированная дата	Если перевод обязателен сегодня, сравните сумму и комиссию банка.	модель не советует нарушать срок

Правило отправки

Высокая температура не равна push. Нужны сильный AP37 rank, cooldown и лимит max2 на валюту в ISO-неделю.

Команда и текущий вклад

Исследование, причинность и продукт собираются совместно

Александр Тармаев

Product Engineer

продуктовая постановка · пользовательский flow · тексты · дизайн пилота

Даниил Недайборщ

AI Engineer · разработка

данные и признаки · загрузчики · инфраструктура причинности · воспроизводимость

Иван Калинин

AI Engineer · ML

фазовый роутер · OOS-модели · T15/T16 · аудиты · сводка результатов

Репозиторий, frozen-регламенты и артефакты позволяют воспроизвести каждое принятое решение.

ЧТО МЫ РЕШИЛИ

Момент ловится. Теперь — в любое время дня.

Температура объясняет обстановку. Expected bps оценивает размер эффекта.
AP37 отправляет редкий push. Роутер меняет модель только после появления источника и доказанного улучшения.

До production: реальный receipt ЦБ · котировки банка и комиссия · frozen shadow · экономический uplift